上海交通大学集成电路学院 · AI 教与学活动周

计算正确性审计

解析解 · ABCD 级联 · 节点法 · 26 项测试

版本 v4.2.0 | **更新日期** 2026-10-26

开发者 卢瑞林、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾

项目 智配芯生 · ImpedanceMCP 微波阻抗匹配智能计算与仿真软件

本文件由 docs/build_docs.py 自动生成 · 可直接打印为 A4 PDF

目录

微波阻抗匹配计算正确性审计

- 0. 审计结论（先看这里）
- 1. 适用范围与模型假设
- 2. 基础定义
- 3. 五种拓扑的严格推导
  - 3.1 L 型（右）：R_L < Z0
  - 3.2 L 型（左）：R_L > Z0
  - 3.3 T 型
  - 3.4 π 型Ⅰ（C-L-C）
  - 3.5 π 型Ⅱ
- 4. 节点法复核
- 5. 正向扫描的验证
- 6. Smith 圆图轨迹验证
- 7. 功率、电压、电流
- 8. 测试证据
- 9. 边界与工程提醒
- 10. 结论

微波阻抗匹配计算正确性审计

版本：v4.2.0 | 更新日期：2026-10-26

开发者：卢瑞林、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾 联系：radarlurui@gmail.com | Lu_Skywalker2915@sjtu.edu.cn 上海交通大学集成电路学院（信息与电子工程学院）

---

0. 审计结论（先看这里）

1. 本软件的匹配设计公式，是**理想无损集总参数网络**在正弦稳态下的精确解；节点法与 ABCD 级联两种独立方法交叉验证，误差在 `1e-8` 量级。
2. 每个设计都用**完整网络节点法**重新计算 `Zin / VSWR / S11`，不是“只套公式不验证”。
3. 正向扫描点被逐点反算验证：扫描给出的“可匹配负载”代回网络后，`VSWR < 1.001`。
4. Smith 圆图轨迹连续性、功率守恒、VSWR 与 Γ 关系均通过测试。
5. MATLAB R2025b 独立实现与 Python 引擎 5/5 一致，`Zin` 偏差 0.0。
6. **边界**：这里验证的是“理想集总元件电路”的精确性；不包含 PCB 寄生、封装 ESL/ESR、自谐振、微带不连续性或全波电磁场求解。实际工程需用实测元件模型或全波仿真复核。

---

1. 适用范围与模型假设

本软件的“电磁场公式”是微波网络理论中的**集总参数电路模型**：

- 工作频率为单一正弦稳态；
- 元件为理想无损电感 L、理想无损电容 C；
- 网络由串联/并联支路组成，连接线无损耗、无相移；
- 参考阻抗 `Z0` 为实数（默认 50Ω）；
- 负载为线性时不变复阻抗 `Z_L = R_L + jX_L`，`R_L > 0`；
- 匹配目标：从源端看入的输入阻抗 `Zin = Z0`，等价于 `Γ=0`、`VSWR=1`。

在这个模型内，基尔霍夫电压/电流定律（KVL/KCL）与复阻抗欧姆定律是精确的；节点法和 ABCD 矩阵都是它的严格等价表述。

不属于本软件验证范围：麦克斯韦方程的全波解、微带线色散、介质损耗、辐射、连接器不连续性、元件寄生参数。

---

2. 基础定义

归一化阻抗：

```
z = Z / Z0
Γ = (Z − Z0) / (Z + Z0)
VSWR = (1 + |Γ|) / (1 − |Γ|)
S11(dB) = 20 log10 |Γ|
回波损耗(dB) = −S11(dB)
```

串联阻抗 `Z` 的 ABCD 矩阵：

```
[1  Z]
[0  1]
```

并联导纳 `Y` 的 ABCD 矩阵：

```
[1  0]
[Y  1]
```

级联网络按信号方向做矩阵乘法：

```
M_total = M_1 · M_2 · … · M_n
Zin = (A·Z_L + B) / (C·Z_L + D)
```

节点法：

```
Y · V = I
Vs_peak = sqrt(8·P·Z0)
I_source = Vs / Z0
Zin = V_s / I_in
```

两种方法一个是矩阵级联，一个是节点方程；它们不共享代码路径，因此可以互相发现符号、共轭、单位错误。

---

3. 五种拓扑的严格推导

以下记 `ω = 2πf`，`Z0 = 50Ω`，`Z_L = R_L + jX_L`。

3.1 L 型（右）：R_L < Z0

结构（信号方向）：

```
源(50Ω) — 并联 C1 — 串联 L+C2 — 负载 Z_L
```

从负载向源看，串联支路先加上 `jX_s = j(ωL − 1/(ωC2))`，再与源端并联组合共轭匹配。

设计式：

```
Q = sqrt(Z0/R_L − 1)
C1 = Q / (Z0 ω)
C2 = 1 / [ω (ωL + X_L − Q R_L)]
```

验证：

```
Z_after_series = R_L + jX_L + j(ωL - 1/(ωC2))
               = R_L + j Q R_L
Y_after_series = 1 / [R_L(1 + jQ)]
               = 1/Z0 - j Q/Z0        (因为 R_L(1+Q²)=Z0)
Y_in = 1/Z0 - jQ/Z0 + jωC1
     = 1/Z0                          (ωC1 = Q/Z0)
Zin = Z0
```

正向扫描的共轭：

```
Z_seen_from_load = conj( 1/(1/Z0 + jωC1) ) - j(ωL - 1/(ωC2))
```

V3.0 旧代码使用了 `1/(1/Z0 - jωC1) - jX_s`，既用了负电纳又没有取共轭，导致 L 型（右）可匹配区域镜像/偏移。V4.0 起已修正；`test_physics.py` 对扫描点逐点反算验证。

3.2 L 型（左）：R_L > Z0

结构：

```
源(50Ω) — 串联 L+C2 — 并联 C1 — 负载 Z_L
```

从负载先并联 C1：

```
Y_L = G_L + jB_L
B_tot = B_L + ωC1
Re{1/(G_L + jB_tot)} = Z0
G_L / (G_L² + B_tot²) = Z0
B_tot² = G_L/Z0 - G_L²
```

取正根（电容）：

```
C1 = (B_tot - B_L) / ω
X_par = Im{1/(G_L + jB_tot)}
C2 = 1/[ω(ωL + X_par)]
```

串联支路总电抗 `ωL - 1/(ωC2) = -X_par`，所以 `Zin = Z0`。

3.3 T 型

结构：

```
源 — 串联 C3 — 节点（并联 L+C2 到地）— 串联 C1 — 负载
```

源端串联 C3 后的等效阻抗：

```
Z_left = Z0 - j/(ωC3)
Y_left = 1/Z_left = G + jB_left
R_v = 1/G
```

负载经串联 C1 变换到同一节点，要求：

```
R_v ≥ R_L
X_b² = R_L/G − R_L²
X_b = X_L − 1/(ωC1)        （两个符号解，取 C1 为正）
```

节点电纳谐振：

```
B_right = Im{1/(R_L + jX_b)}
B_need = −(B_left + B_right)
1/(ωC2) = ωL + 1/B_need
C2 = 1/[ω(ωL + 1/B_need)]
```

3.4 π 型 I （C-L-C）

结构：

```
源 — 并联 C3 — 串联 L+C2 — 并联 C1 — 负载
```

```
Y_S = 1/Z0 + jωC3
Z_S = 1/Y_S
Δ = G_L/Re(Z_S) − G_L²
C1 = ( ±sqrt(Δ) − B_L ) / ω          （取最小正根）
Z_L' = 1/(G_L + j(B_L + ωC1))
X_branch = −(Im(Z_S) + Im(Z_L'))
C2 = 1/[ω(ωL + X_branch)]
```

串联支路总电抗等于 `X_branch`，使 `Z_S + jX_branch + Z_L' = 0` 的虚部条件成立，实部已由 C1 匹配。

3.5 π 型II

结构：

```
源 — 并联 C1 — 串联 L+C2 — 并联 C3 — 负载
```

```
Z_Leff = 1/(1/Z_L + jωC3)
R_eff = Re(Z_Leff), X_eff = Im(Z_Leff)
Q = sqrt(Z0/R_eff − 1)
C1 = Q/(Z0ω)
X_S = −R_eff Q
X_req = −X_eff − X_S
C2 = 1/[ω(ωL − X_req)]
```

注意 `C2` 的分母必须为正；若为负，说明所选 L/C3 不在可行域，软件返回明确的 `ok=false` 与替代建议，而不是输出负电容。

---

4. 节点法复核

把每个拓扑展开成 2 或 3 节点网络：

- L 型：2 节点；
- T 型：3 节点（源、节点、负载）；
- π 型：2 节点。

节点导纳矩阵：

```
Y[s,s] += 1/Z0
I[s] = Vs/Z0
串联支路 y=1/Z：Y[a,a]+=y, Y[b,b]+=y, Y[a,b]-=y, Y[b,a]-=y
并联支路 y：Y[a,a]+=y
负载：Y[l,l] += 1/Z_L
```

解 `Y·V=I` 后：

```
I_in = (Vs - V_s)/Z0
Zin = V_s/I_in
Γ = (Zin - Z0)/(Zin + Z0)
VSWR = (1+|Γ|)/(1-|Γ|)
```

元件电压/电流：

- 串联：`ΔV = V_a - V_b`，`I = ΔV/Z`
- 并联：`V = V_a`，`I = V_a·y`
- 负载：`V_load`、`I_load = V_load/Z_L`

这才是“设计是否真的匹配”的最终判据。

---

5. 正向扫描的验证

正向扫描固定 L/C3，遍历 C1/C2/C3，计算：

```
Z_load = conj(Z_seen)
```

其中 `Z_seen` 是从负载端看进去的网络输入阻抗。扫描得到的每个点都应满足：

```
用该 Z_load 和对应的 C1/C2/C3 代回节点法 → Zin = Z0
```

`test_physics.py::test_forward_scan_points_are_really_matched` 对 L 型（右/左）的扫描网格逐点做了这个反算；三元件拓扑则由随机设计与节点法/ABCD 双重验证覆盖。

---

6. Smith 圆图轨迹验证

`build_steps` 将匹配过程拆成串联/并联段：

- 串联：`Z → Z + jX`，沿等电阻圆；
- 并联：`Y → Y + jB`，沿等电导圆。

测试检查：

1. 上一段终点 = 下一段起点（连续性）；
2. 最后一段终点 = 圆心（`|Γ| < 1e-6`）；
3. 每段 `points_gamma` 的首尾与段起止一致。

---

7. 功率、电压、电流

源用 Thevenin 等效：

```
Vs_peak = sqrt(8·P·Z0)
V_in_peak = Vs_peak/2 = sqrt(2·P·Z0)    （匹配时）
```

负载获得功率：

```
P_load = 0.5·|V_load|²·Re(1/Z_L)
```

无损网络匹配时 `P_load = P_in`、效率 = 1。测试对 10W、50Ω 输入验证：

- `input_voltage_peak = 31.6228 V`；
- `delivered_power = 10 W`；
- `efficiency = 1`。

耐压界面的“输入峰值电压”是输入节点电压 `V_in_peak`，不是源开路电压 `Vs_peak`；两者相差 2 倍，已在 v4.0.0 修正显示。

---

8. 测试证据

测试	内容	结果
`test_engine.py`	已知案例、随机设计、拓扑约束、扫描、带宽、耐压、报告	8/8
`test_mcp_protocol.py`	initialize、15 工具、resources、prompts、错误处理	11/11
`test_physics.py`	ABCD vs 节点法、扫描逐点、轨迹连续、功率、VSWR	5/5
`test_web_help.py`	帮助文档 HTTP 头（中文文件名 UTF-8 编码）、安装说明白名单	2/2
合计		**26/26 通过**
MATLAB R2025b 交叉	5 种拓扑，Python vs MATLAB	5/5，Zin 偏差 0.0
300 组随机设计	5 拓扑、多频段、随机负载	VSWR 全部 1.000000

复现：

```
python -m unittest app.tests.test_physics app.tests.test_engine app.tests.test_mcp_protocol -v
```

9. 边界与工程提醒

1. **理想元件**：实际电感有 EPC、电容有 ESL，SRF 以上会改变符号；软件给出的是理想值。
2. **C < 0.1pF / L < 1nH**：PCB 走线寄生会主导，软件会警告。
3. **高 Q**：带宽窄、对容差敏感；软件给出 ±5% 灵敏度。
4. **强容性/强感性负载**：固定电容拓扑可能无正解，软件返回物理原因，不输出负元件。
5. **全波效应**：微带不连续性、辐射、介质损耗需要 HFSS/CST/ADS 等全波或实测模型；本软件不替代全波仿真。
6. **MATLAB 原版 exe**：经典界面保留 V3.0 行为；L 型（右）正向扫描修正位于 V4 新引擎。若需重新编译 exe，需 MATLAB Compiler + 原 `.mlapp`。

10. 结论

- 在“理想无损集总参数网络”模型内，五种拓扑的解析解、节点法、ABCD 级联三者一致；
- 正向扫描、轨迹、功率、VSWR 关系均有独立测试；
- 不把“能运行”当作“算得对”：每个设计必须通过节点法复核才返回 `ok=true`；
- 实际工程请用实测元件模型与全波/实测数据复核。

开发者：卢瑞林、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾 **联系**：radarlurui@gmail.com | Lu_Skywalker2915@sjtu.edu.cn **版本**：v4.2.0 | 2026-10-26